引文格式:张雷,眭天波,黄成兵,等. 基于多源遥感数据的泸定同震滑坡识别[J]. 测绘通报,2025(1):83-87. DOI:10. 13474/j. cnki. 11-2246. 2025. 0114.

基于多源遥感数据的泸定同震滑坡识别

张　雷[1],眭天波[2],黄成兵[1],张　净[2]

(1. 阿坝师范学院,四川 汶川 623000; 2. 四川省第十二地质大队,四川 宜宾 644002)

摘要:地震通常会引发大量滑坡,严重危害人民生命财产安全。如何高效利用多源遥感技术实现对震后滑坡快速、准确的识别,是地震灾害应急响应的关键技术之一。本文基于 GEE 平台,使用多源遥感数据(光学影像、数字高程模型、合成孔径雷达影像),结合机器学习算法(支持向量机(SVM)、随机森林(RF)、梯度提升树(GBT)),对泸定县 6.8 级地震滑坡进行提取。结果表明,特征较少时,RF 模型性能最佳(总体精度 OA=93.1%,Kappa=0.859);特征丰富时,GBT 模型的性能最佳(OA=96.3%,Kappa=92.3)。滑坡识别中地形特征的重要性最高,其次为遥感光谱指数,SAR 影像特征重要性最低。基于最佳滑坡识别模型 GBT,研究获取了震区滑坡分布图,滑坡面积约为 25.86 km^2。本文的研究成果为地震滑坡快速识别,以及在模型、特征的选择上提供了重要参考。

关键词:遥感;滑坡识别;GEE;机器学习;泸定地震

中图分类号:P237　　**文献标识码:**A　　**文章编号:**0494-0911(2025)01-0083-05

Co-seismic landslide classification in Luding using multi-source remote sensing data

ZHANG Lei[1], SUI Tianbo[2], HUANG Chengbing[1], ZHANG Jing[2]

(1. ABA Teachers College, Wenchuan 623000, China; 2. The 12th Geological Brigade of Sichuan, Yibin 644002, China)

Abstract: Earthquakes usually trigger a large number of landslides that seriously threaten the safety of people's lives and property. How to effective use multi-source remote sensing technology to rapidly and accurately classify post-earthquake landslides is one of the key technologies for emergency response to earthquake disasters. In this paper, based on the GEE platform, the co-seismic landslides in Luding county after a magnitude 6.8 earthquake are extracted using multi-source remote sensing data (optical images, digital elevation model, synthetic aperture radar images) combined with machine learning algorithms (support vector machine (SVM), random forest (RF), gradient boosted tree (GBT)). The results show that the RF model performs best when there are few features (overall accuracy OA=93.1%, Kappa=0.859) and the GBT model performs best when there are a wealth of features (OA=96.3%, Kappa=92.3). Topographic features had the highest importance for landslide classification, followed by remote sensing spectral indices, and SAR image features had the lowest importance. Based on the best landslide classification model GBT, this study obtained the distribution map of landslides in the seismic area, with a landslide area of about 25.86 km^2. The results of this paper provide an important reference for the rapid identification of seismic landslides, in terms of model and feature selection.

Key words: remote sensing; landside classification; GEE; machine learning; Luding earthquake

滑坡灾害在全球范围内造成了难以估量的人员伤亡与经济损失,特别是由地震引发的同震滑坡,容易造成次生灾害,带来更大的损失[1]。传统的滑坡调查往往存在效率低、覆盖范围有限等缺点,难以满足震后滑坡快速应急响应的滑坡制图需求[2]。

遥感技术具有无接触式监测、信息获取速度快、覆盖范围广等优势,在震后滑坡识别中发挥着越来越重要的作用[3-5]。特别是 GEE 遥感云计算平台[6]的出现,加速了多源遥感数据在滑坡的识别上的应用[7]。在滑坡识别光学影像数据的选择上,Landsat、Sentinel-2A 等分辨率较高的影像是选择最多的遥感数据集[8-10]。基于雷达遥感的滑坡识别中,Sentinel-1 影像成为选取较多的数据集[11]。基于机器学习算法是滑坡识别中精度最高的一类算法[12-14]。基于决策树的算法,如随机森林(random forest, RF)、梯度提升树(gradient boosting tree, GBT)、XGBoost 等算法较为常用,此外支持向量机(support vector machine, SVM)在滑坡识别中也具有

收稿日期:2024-07-04
基金项目:阿坝州全域生态及文化旅游开发技术研究与应用示范(R23YYJSYJ0005)
作者简介:张　雷(1984—),男,硕士,助教,研究方向为大数据分析、计算机教育。E-mail:254384743@qq.com
通信作者:眭天波。E-mail:suitianbo_9@live.com

中国知网　https://www.cnki.net

良好的效果[15]。文献[16]利用震前震后高分影像数据对泸定地区滑坡进行提取,确定地震诱发滑坡面积约为 23.91 km^2。文献[17]利用 InSAR 技术结合机器学习算法获取泸定地震滑坡的分布。文献[18]利用同震滑坡数据库,构建滑坡识别模型,提取泸定滑坡。研究如何高效利用多源遥感数据实现滑坡的快速、准确的识别,对震后滑坡灾害防治具有重要意义。

综上,本文使用 GEE 平台,基于多源遥感数据,结合机器学习算法,对泸定地震滑坡识别方法进行研究,以期为多源遥感滑坡识别特征与分类模型选择提供参考。

1 研究区概况

2022 年 9 月 5 日,四川省甘孜州泸定县发生 6.8 级地震,地震引发了大规模的滑坡。研究区(如图 1 所示)是以此次震中为参考点、结合泸定县遥感影像选择的受灾较为严重且有人类活动的一个矩形区域。研究区面积约为 1978 km^2,包含泸定县、石棉县和汉源县的部分区域,区域内受地震影响严重,分布有大量的地震滑坡。

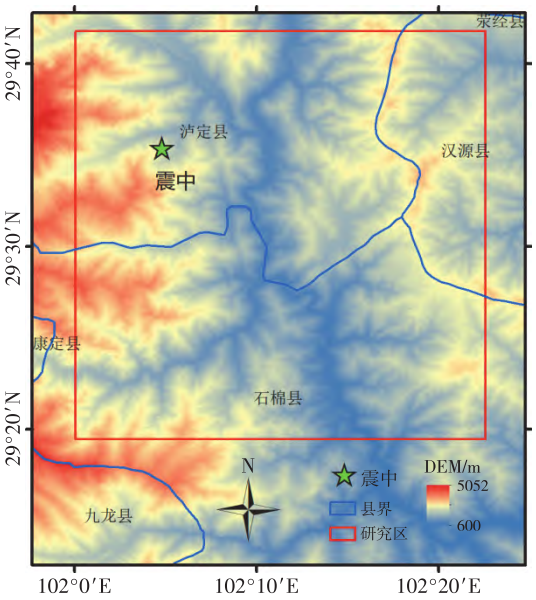

图 1 研究区位置分布

2 数据与方法

2.1 多源遥感数据

利用 3 类数据进行滑坡识别:一是光学影像数据;二是地形数据;三是合成孔径雷达数据。研究数据的选择与处理的过程具体如下。

光学影像数据选择震后 9—11 月的 Sentinel-2 多光谱地表反射率遥感影像,其主要光学波段的空间分辨率为 10 m。影像的云量分数控制在 10 以下,共有 5 景影像符合要求。使用 QA60 波段进行去云处理,并校正其反射率,最后使用中位数合成与裁剪处理。地形数据使用 ALOS 全球 30 m DEM 数据,在 GEE 中对数据集进行重投影,并按研究区进行筛选、镶嵌、裁剪。SAR 影像选择 Sentinel-1 的 9—11 月的影像共 41 景,先在 GEE 中除去影像的边缘效应与噪声,再进行镶嵌与裁剪处理。

数据处理完成后,获得研究区光学遥感影像、DEM 和 SAR 影像,这些基础数据将支撑后文的特征计算与滑坡识别。

2.2 样本与特征

样本来自目视人机交互解译,研究共使用 734 个样本,其中滑坡样本 313 个,非滑坡样本 421 个,正负样本比例较为平衡。样本需要参与模型的训练与验证,因此被进一步划分为训练集与验证集,数量比约为 7∶3。

样本的特征是决定分类精度的关键性因素,结合研究使用的多源遥感数据,本文的样本特征共有 22 种,可分为 3 大类,包括光学影像特征、地形特征、SAR 影像特征,具体见表 1。

表 1 样本特征

类型	名称	描述
光学特征	Blue	波长:458~523 nm
	Green	波长:543~578 nm
	Red	波长:650~680 nm
	Red Edge1	波长:698~713 nm
	Red Edge2	波长:733~748 nm
	Red Edge3	波长:773~793 nm
	NIR	波长:785~899 nm
	Red Edge4	波长:854~875 nm
	SWIR1	波长:1565~1655 nm
	SWIR2	波长:2100~2280 nm
	NDVI	归一化植被指数
	NDWI	归一化水体指数
	NDSI	归一化裸土指数
	BSI	裸土指数
	NDMI	归一化水汽指数
地形特征	DEM	高程
	Slope	坡度
SAR 特征	VV	VV 极化
	VH	VH 极化
	NDPI	归一化差异散射指数
	Ratio	散射比
	LogRatio	对数散射比

其中,光学特征包含原始影像部分波段的地

中国知网 https://www.cnki.net

表反射率与遥感指数,遥感指数包括响应植被特征的归一化植被指数(NDVI)、反映水体特征的归一化水体指数(NDWI、NDMI),以及归一化裸土指数(NDSI)与裸土指数(BSI),这些指数能直接或间接地反映滑坡的遥感特征。选择原始海拔高程与坡度特征加入地形特征,能有效避免一些平地上出现滑坡的误分类现象。SAR 特征选择原始影像的 VV、VH 极化通道,同时使用归一化差异散射指数 NDPI、散射比 Ratio 及对数散射比 LogRatio 特征。

在基础遥感数据的支持下,结合本节特征选择与计算方法,在 GEE 中计算获得滑坡识别的特征影像图,并提取每个样本点的特征。

2.3　滑坡识别方法

研究使用 SVM、RF、GBT 作为滑坡识别算法。这些算法在 GEE 平台能被高效执行,快速提取滑坡分布。

2.3.1　SVM 算法

SVM 算法是一种常用于二元分类的机器学习算法,具有坚实的理论基础与强大的泛化能力(如图 2 所示)。该算法的核心思想是在特征空间中寻找一个最优超平面对样本进行分类,使得距离不同类别最近的样本点到该超平面的距离最大化,同时也要满足误分类点的个数最小化,从而实现滑坡与非滑坡在高维特征空间中间距的最大化。

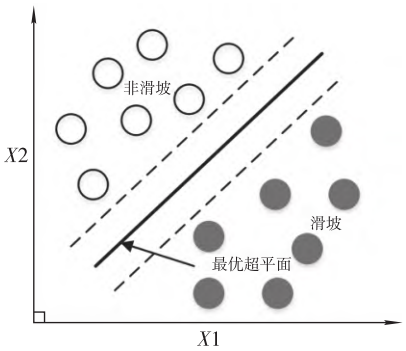

图 2　SVM 原理示意

2.3.2　RF 算法

RF 算法源自集成学习中的 Bagging 算法,在集成学习中通过训练一系列个体学习器,并使用一定的策略将其组合形成强学习器,以达到更好的学习效果(如图 3 所示)。在处理分类问题时,Bagging 会使用简单的投票法综合多个弱学习器的结果。对比单棵决策树,RF 算法具有更高的准确性和更强的泛化能力。

2.3.3　GBT 算法

GBT 与 RF 算法相似,是一种基于决策树的算法。区别于 RF,GBT 的核心思想是迭代,即每一棵树都是在前一棵树的基础上构建的,通过不断迭代优化模型。在每一轮迭代中,算法会计算当前模型的损失函数关于预测值的梯度,然后构建一棵新的树来拟合这些梯度的负值。通过该方式,新树可对模型的预测进行校正,使得损失函数的值逐渐减小。GBT 的优点在于泛化能力强,灵活性强。

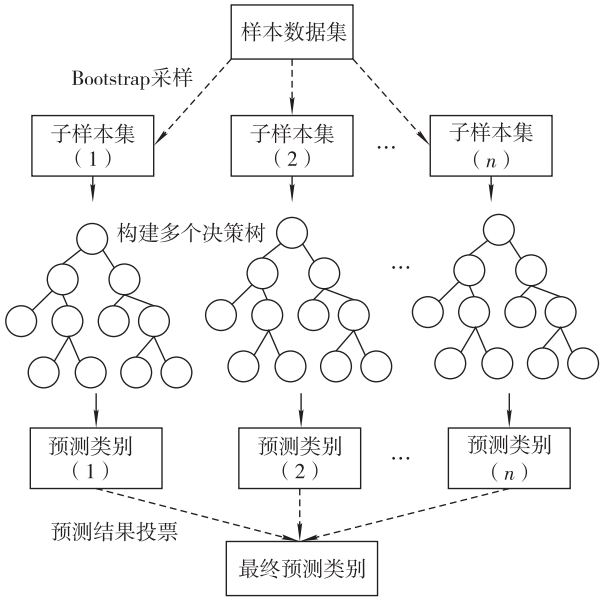

图 3　RF 原理示意

2.4　精度评价指标

在滑坡识别中,由于滑坡面积仅占地表面积的小部分,因此选择合适的指标解决不均衡样本对模型性能评价的影响尤为重要。本文选择总体精度(overall accuracy,OA)、$F1$ 值、Kappa 系数、生产者精度(producer accuracy,PA)、用户精度(user accuracy,UA)对模型的性能、泛化能力进行评价。

3　结果与讨论

本文对多源数据滑坡的识别进行了分类研究,定量评价了不同特征、不同分类模型的情况对滑坡识别精度的影响,并获得了泸定震后滑坡分布。

3.1　光学影像特征

研究不同分类器(SVM、RF、GBT)在仅有光学影像特征情况下的性能表现情况。光学影像特征包括各个波段的地表反射率与遥感指数(见表 1)。表 2 为各分类器在仅有光学影像特征下的性能表现。可以看出,SVM 模型的性能表现最差,其在测试集中的各项指标均远低于另外两个模型;RF 模型的综合性能表现最佳,其 Kappa 系数与 $F1$ 值均较高,仅用户精度略低于 GBT 模型;GBT 模型与 RF

中国知网　https://www.cnki.net

模型性能相当,模型表现良好。

表 2 光学影像特征下模型精度

分类器	OA	PA	CA	*F*1	Kappa
SVM	0.842	0.871	0.772	0.819	0.681
RF	**0.931**	**0.935**	0.901	**0.918**	**0.859**
GBT	0.926	0.910	**0.910**	0.910	0.848

以性能最好的 RF 模型为例,分析模型在影像中识别滑坡的能力。图 4 为 RF 模型在研究区识别滑坡结果的局部情况。结果表明,在仅有光学影像特征的条件下,模型具有一定的滑坡识别能力(如图 4 中①所示),能基本正确分类滑坡与非滑坡区域。但仍存在将不少的非滑坡区分类为滑坡区的错分类问题,典型的区域有,以②位置为代表的部分城区及与③位置为代表的存在大量泥沙的河流,这类河流的光学影像特征与滑坡特征相似。

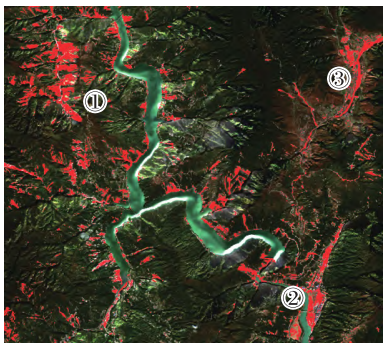

图 4 光学特征下 RF 滑坡提取结果

3.2 光学影像特征与地形特征

研究在样本特征中同时使用光学影像特征与地形特征在滑坡分类上模型性能表现的差异。地形特征选择海拔高度与地形坡度。海拔高低通常决定了区域的植被与气温,这些因素间接控制了滑坡是否发生。地形坡度更是控制滑坡发生与否的重要因素。增加地形特征后,研究得到各分类模型的精度评价表,见表 3。可以看出,增加地形特征后,各模型的精度均有较为明显的提升,SVM 精度提升最为明显,总体精度提高了 7.4%,*F*1 值提高了 0.082,Kappa 系数提高了 0.147。RF 模型仍为最佳的滑坡识别模型,在各项评价指标上均为最佳,其 Kappa 系数更是提升至 0.923。

表 3 增加地形特征后的模型精度

分类器	OA	PA	CA	*F*1	Kappa
SVM	0.916	0.935	0.869	0.901	0.828
RF	**0.963**	**0.935**	**0.973**	**0.954**	**0.923**
GBT	0.958	0.923	0.972	0.947	0.912

图 5 为 RF 模型识别的研究区滑坡局部代表性的结果。可以看出,增加地形特征有利于减少对城镇等平坦地区误分类为滑坡的数量(②位置),减少识别与滑坡光谱相似的河流为滑坡的误分类数量(③位置),同时加入地形特征后还能减少滑坡的漏分类情况(①位置),该结果很好地证明了模型在用户精度上的提升。

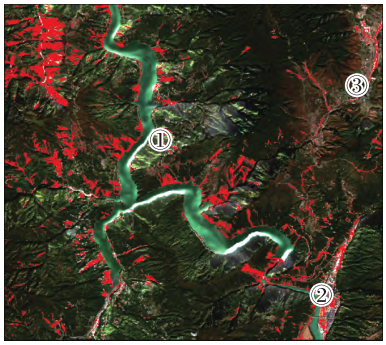

图 5 加入地形特征的 RF 滑坡提取结果

3.3 多源特征滑坡提取

将 22 个特征全部参与分类模型的训练与滑坡提取(见表 1),即在加入地形特征的基础上再加入 SAR 影像特征。使用所有的特征对模型进行训练,表 4 为各模型的精度。可以看出,增加 SAR 影像特征后,模型精度并未统一提高。GBT 模型综合表现效果最好,总体精度达 0.963。SVM 模型性能最差,总体精度仅为 0.937。对比上文结果,SVM 模型与 GBT 模型在应对样本特征增加时,在精度上均表现为提升,而 RF 模型在继续加入雷达特征后,反而精度有所降低。因此可以得出,在特征数量较多时,特别是具有雷达影像特性的数据时,SVM 与 GBT 模型是更好的选择。

表 4 多源数据特征下模型分类精度

分类器	OA	PA	CA	F1	Kappa
SVM	0.937	0.897	0.945	0.921	0.868
RF	0.958	**0.948**	0.948	0.948	0.913
GBT	**0.963**	0.935	**0.973**	**0.954**	**0.923**

图 6 为 GBT 的滑坡识别结果,使用更多特征的 GBT 模型明显比上文中的模型识别精度有所提升。多源特征下,GBT 模型有效解决了城区被误分类的问题(②位置),几乎不存在城区被误分类为滑坡;同时解决了与滑坡影像特征相似的部分高含沙量河流被误分类为滑坡的情况(③位置)。但 GBT 模型也存在分类较为保守的情况,即存在部分滑坡未识别的情况(①位置)。综上所述,使用多源数据特

中国知网 https://www.cnki.net

征的 GBT 模型为泸定滑坡识别的最佳模型。

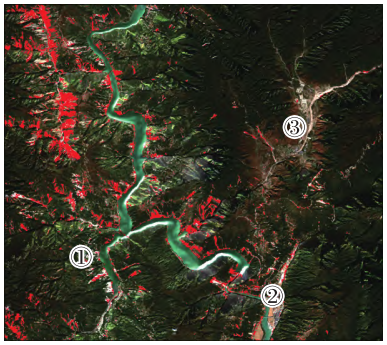

图 6　多源特征下 GBT 滑坡识别结果

3.4　特征重要性分析

基于最佳的 GBT 模型,本文得出了特征的重要性,图 7 为特征重要性分布。可以看出,在所有特征类型中,地形特征 DEM 与 Slope 的重要性占比较大。DEM 是所有特征中最高的,其次依次为裸土指数(BSI),光学影像中的遥感指数 NDWI、NDVI、NDSI 等,以及各光谱反射率,雷达影像中的特征重要性占比最低。

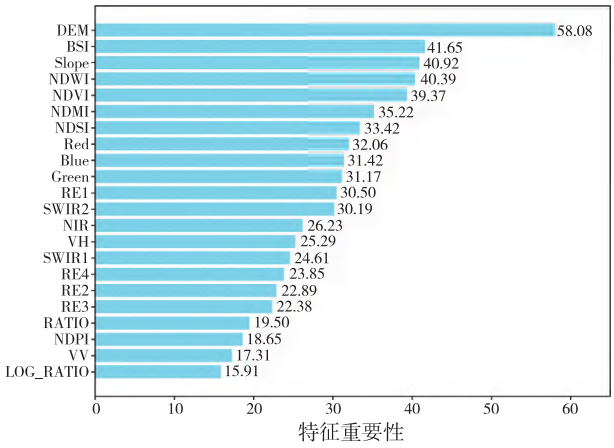

图 7　特征重要性分布

3.5　泸定地震滑坡分布

综合上述研究结果,使用最佳的滑坡识别模型(多源数据的特征结合 GBT 模型)对特征影像进行滑坡识别,得到泸定地震的滑坡分布图(如图 8 所示)。结果表明,研究区内滑坡面积约为 25.86 km^2,占总面积的 1.3%,主要分布在河流两岸边坡上。

4　结　论

本文基于 GEE 平台,使用光学影像、DEM、SAR 影像,并结合机器学习算法(SVM、RF、GBT),对多源遥感滑坡提取中特征选择对模型性能的影响进行了研究,获取了最佳滑坡识别模型,得到了泸定地区震后滑坡分布数据,结论如下。

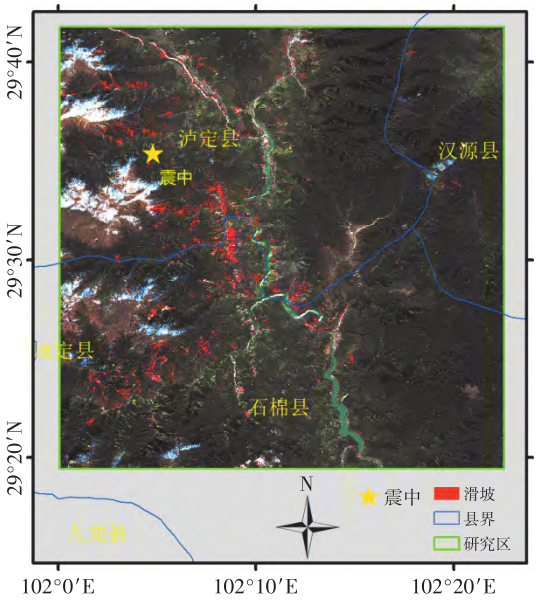

图 8　研究区滑坡分布

(1)基于 GEE 平台,训练了多个滑坡识别模型,准确提取了泸定震后滑坡分布。最佳的滑坡识别模型 GBT 总体精度达 96.3%,Kappa 系数为 0.923。

(2)基于机器学习的滑坡识别算法,当特征类别与数量较少时,RF 算法性能通常会优于其他算法。而 GBT 则比较适用于特征较为丰富的滑坡识别场景,其性能可超越 RF 模型。

(3)基于多源遥感数据特征的滑坡识别中,地形特征占据重要地位,有效避免了模型受同谱异物的影响,提高了滑坡识别准确率,其次为光学影像中的遥感指数特征,SAR 特征重要性最低。

参考文献:

[1]　王治华. 滑坡、泥石流遥感回顾与新技术展望[J]. 国土资源遥感, 1999,11(3): 10-15.

[2]　王治华. 中国滑坡遥感及新进展[J]. 国土资源遥感, 2007,19(4): 7-10.

[3]　王治华. 数字滑坡技术及其典型应用[J]. 中国地质调查,2016,3(3): 47-54.

[4]　付饶,何敬,刘刚. 基于改进 YOLOv4 的 2021 年海地 7.2 级地震震后滑坡识别[J]. 地震研究,2023,46(2): 300-307.

[5]　陶舒,胡德勇,赵文吉,等. 基于信息量与逻辑回归模型的次生滑坡灾害敏感性评价: 以汶川县北部为例[J]. 地理研究,2010,29(9): 1594-1605.

[6]　GORELICK N,HANCHER M,DIXON M,et al. Google Earth Engine: planetary-scale geospatial analysis for everyone[J]. Remote Sensing of Environment, 2017, 202: 18-27.

(下转第 126 页)

中国知网　https://www.cnki.net

[5] 喜文飞. 滇东北山区无人机遥感影像预处理方法及滑坡特征识别研究[J]. 测绘学报,2020,49(8):1071.
[6] 梁焕青,谢意,付四洲. 颜色不变量与 AKAZE 特征相结合的无人机影像匹配算法[J]. 测绘学报,2017,46(7):900-909.
[7] 王岩,张婷婷,王飞,等. 一种基于深度图改进的分块密集匹配方法[J]. 测绘通报,2023(2):78-83.
[8] KHOLIL M D, ISMANTO I, FU'AD M N. Rekontruksi model 3D Dari banyak gambar menggunakan algoritma structure from motion (SfM) Dan multi view stereo (mvs) berbasis computer vision[J]. Jurnal RESISTOR (Rekayasa Sistem Komputer),2020,3(2):108-113.
[9] NING H, SUN Y T, LI Z H, et al. Stereo matching of urban remote sensing image based on edge block coincidence rate [C]//Proceedings of 2020 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA). Beijing:IEEE,2020:1478-1482.
[10] LANE S N, GENTILE A, GOLDENSCHUE L. Combining UAV-based SfM-MVS photogrammetry with conventional monitoring to set environmental flows: modifying dam flushing flows to improve alpine stream habitat [J]. Remote Sensing,2020,12(23):3868.
[11] HAMA A, HAYAZAKI Y, MOCHIZUKI A, et al. Rice growth monitoring using small UAV and SfM-MVS technique[J]. Journal of Japan Society of Hydrology and Water Resources,2016,29(1):44-54.
[12] KITAGAWA E, MURAKI H, YOSHINAGA K, et al. Research on shape characteristic of 3D modeling software (SfM/mvs) in uav aerial images[J]. Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser F3 (Civil Engineering Informatics),2018,74(2):II_143-II_148.
[13] HARWIN S J. Multi-view stereopsis (MVS) from an unmanned aerial vehicle (UAV) for natural landform mapping[D]. Tasmania:University of Tasmania,2015.
[14] SIEBERT S, TEIZER J. Mobile 3D mapping for surveying earthwork projects using an unmanned aerial vehicle (UAV) system[J]. Automation in Construction, 2014,41:1-14.
[15] TANG L N, SHAO G F. Drone remote sensing for forestry research and practices[J]. Journal of Forestry Research, 2015,26(4): 791-797.
[16] TORRESAN C, BERTON A, CAROTENUTO F, et al. Forestry applications of UAVs in Europe: a review[J]. International Journal of Remote Sensing, 2017, 38 (8-10): 2427-2447.
[17] SCHAUB J, HUNT B, PAKHOMOV E A, et al. Using unmanned aerial vehicles (UAVs) to measure jellyfish aggregations[J]. Marine Ecology Progress Series,2018, 591: 29-36.
[18] FENG Q L, YANG J Y, LIU Y M, et al. Multi-temporal unmanned aerial vehicle remote sensing for vegetable mapping using an attention-based recurrent convolutional neural network[J]. Remote Sensing,2020,12(10):1668.

(责任编辑:杨瑞芳)

(上接第 87 页)

[7] 刘佳,伍宇明,高星,等. 基于 GEE 和 U-net 模型的同震滑坡识别方法[J]. 地球信息科学学报,2022,24(7): 1275-1285.
[8] 尹常铭. 基于机器学习的滑坡易发性区划和滑坡快速识别研究[D]. 大连:大连理工大学,2022.
[9] 杨文涛,汪明,史培军. 利用 NDVI 时间序列识别汶川地震滑坡的分布[J]. 遥感信息,2012,27(6): 45-48.
[10] 周晓亭. 基于多源数据的滑坡识别及其易发性动态评价[D]. 抚州: 东华理工大学,2022.
[11] MWANIKI M W, KURIA D N, BOITT M K, et al. Image enhancements of Landsat 8 (OLI) and SAR data for preliminary landslide identification and mapping applied to the central region of Kenya [J]. Geomorphology, 2017,282: 162-175.
[12] GUZZETTI F, MONDINI A C, CARDINALI M, et al. Landslide inventory maps: new tools for an old problem [J]. Earth-Science Reviews,2012,112(1/2): 42-66.
[13] 巨袁臻,许强,金时超,等. 使用深度学习方法实现黄土滑坡自动识别[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2020,45(11): 1747-1755.
[14] 李松,李亦秋,安裕伦. 基于变化检测的滑坡灾害自动识别[J]. 遥感信息,2010,25(1): 27-31.
[15] 宋雨洋,郝利娜,严丽华,等. 支持向量机在滑坡识别中的应用[J]. 兰州大学学报(自然科学版),2022,58(6): 727-734.
[16] 张雨,明冬萍,赵文祎,等. 基于高分光学卫星影像的泸定地震型滑坡提取与分析[J]. 自然资源遥感, 2023,35(1): 161-170.
[17] 陈博,李振洪,黄武彪,等. 2022 年四川泸定 Mw6.6 级地震诱发地质灾害空间分布及影响因素[J]. 地球科学与环境学报,2022,44(6): 971-985.
[18] 王欣,方成勇,唐小川,等. 泸定 Ms 6.8 地震诱发滑坡应急评价研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2023,48(1): 25-35.

(责任编辑:纪银晓)

中国知网 https://www.cnki.net